

1. 학생 A, B, C가 물질의 상태에 따른 입자 배열과 입자 사이의 거리에 관한 대화를 나누고 있다.



제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

- ① 학생 A ② 학생 A, 학생 B
③ 학생 B, 학생 C ④ 학생 C, 학생 D
⑤ 학생 A, 학생 B, 학생 C, 학생 D

2. 다음에서 공통으로 일어나는 상태 변화는?

- 처마 밑의 고드름이 녹는다.
- 갓 구운 빵 위에 버터를 바르면 버터가 녹는다.

- ① 기화 ② 액화
③ 응고 ④ 용해
⑤ 승화

3. 물질의 세 가지 상태의 특징을 설명한 것이다. ()안에 들어간 말이 옳은 것은?

고체는 모양이 (㉠)일정하지 않고, 액체는 (㉡)일정하다.
고체의 부피는 (㉢)일정하고 액체와 기체의 부피는 (㉣)일정하지 않다. 또한 고체와 액체는 흐르는 성질이 (㉤)없다.

- ① ㉠ ② ㉡
③ ㉢ ④ ㉣
⑤ ㉤

4. 뜨거운 물이 들어 있는 삼각 플라스크에 알루미늄 포일을 씌운 다음 가운데에 작은 구멍을 뚫고 관찰하였다.



- 이 실험에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 수증기가 작은 물방울인 김으로 변하는 현상은 기화이다.
ㄴ. 김이 생기는 부분에 염화코발트 종이를 대면 색의 변화는 없다.
ㄷ. 물질의 상태 변화가 일어나도 물의 고유한 성질은 변하지 않는다.
ㄹ. 구멍과 가까운 부분에 염화코발트 종이를 대면 종이 가 붉게 변한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄹ

5. 그림과 같이 비닐 주머니에 (가)얼음과 (나)드라이아이스 조각을 넣고 입구를 막은 뒤 각각 조각이 어떻게 변하는지 관찰하였다.



(가) 얼음



(나) 드라이아이스

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 1기압의 조건이다.)

<보기>

- ㄱ. (가)는 비닐 주머니가 부풀어 오른다.
 ㄴ. (나)는 물질의 고유한 성질이 변한다.
 ㄷ. (가)의 상태 변화를 융해라고 한다.
 ㄹ. (나)는 상태 변화 후 질량이 변한다.

- ① ㄱ ② ㄴ
 ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄹ
 ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

6. (가)와 (나)는 상태 변화가 일어나는 생활의 예이다.

(가) 늦가을 나뭇잎에 서리가 생긴다.

(나) 냉동실에 넣어둔 얼음의 크기가 작아진다.

(가)와 (나)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. (가)와 (나)는 둘 다 승화의 예이다.
 ㄴ. (가)에서는 입자 사이의 거리가 매우 가까워진다.
 ㄷ. (나)에서는 입자의 배열이 매우 불규칙적으로 변한다.

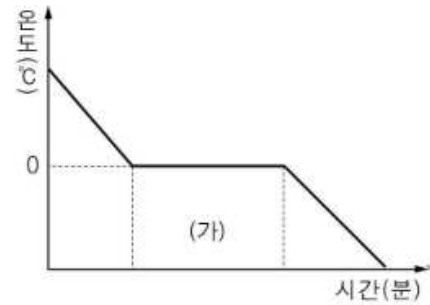
- ① ㄱ ② ㄴ
 ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. () 안에 들어갈 말로 옳은 것은?

에어컨은 (㉠액체) 냉매가 (㉡액화)하면서 열에너지를 (㉢방출)함으로써 공기를 시원하게 하고, 증기 난방기는 수증기가 물로 (㉣응해)하면서 열에너지를 (㉤흡수)함으로써 건물 내부를 따뜻하게 한다.

- ① ㉠ ② ㉡
 ③ ㉢ ④ ㉣
 ⑤ ㉤

8. 시험관에 물 5mL를 넣고 얼리면서 온도 변화를 측정한 결과를 나타낸 것이다.



그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① (가) 구간을 물의 끓는점이라고 한다.
 ② (가) 구간은 얼음만 존재하는 구간이다.
 ③ 물의 양을 줄이면 (가) 구간의 온도는 높아진다.
 ④ (가) 구간에서는 입자 배열의 상태가 달라진다.
 ⑤ 물을 15mL로 실험하면 (가) 구간의 길이는 짧아진다.

9. 물질의 상태가 변할 때 주변으로 열을 방출하는 현상을 고른 것은?

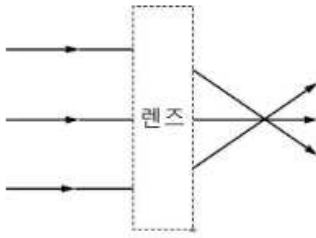
- ① 쇠물이 식어 단단한 철이 된다.
 ② 손에 뿌린 손소독제가 사라진다.
 ③ 물을 끓이면 물의 양이 줄어든다.
 ④ 젖은 머리카락을 머리말리개로 말리면 마른다.
 ⑤ 겨울철 영하의 기온에서 얼어 있던 명태가 마른다.

10. 다음과 같이 물질의 상태 변화가 일어날 때 변하는 것을 고른 것은?

- 찬 음료의 유리컵에 물방울이 맺힌다.
- 뜨거운 고깃국이 식으면 기름이 굳는다.

- ① 입자의 배열 ② 입자의 개수
 ③ 입자의 종류 ④ 입자의 크기
 ⑤ 입자의 모양

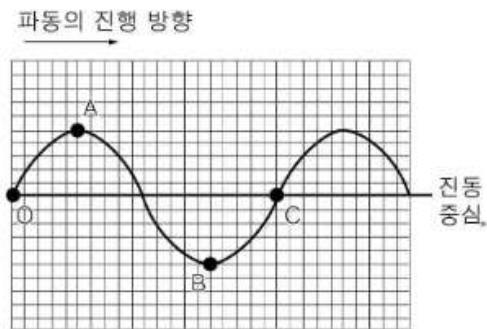
16. 어떤 렌즈에 평행 광선에 비추었을 때 빛의 진행 경로를 나타낸 것이다.



이 렌즈에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 원시를 교정하는 데 이용된다.
- ② 오목 거울에 의한 상과 유사한 상이 생긴다.
- ③ 가까이 있는 물체는 바로 선 상으로 보인다.
- ④ 멀리 있는 물체는 거꾸로 선 상으로 보인다.
- ⑤ 물체의 크기보다 항상 작은 상을 관찰할 수 있다.

17. 그림은 어떤 파동의 모습을 나타낸 것이다.



파동에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A는 골, B는 마루이다.
- ② O~C까지의 거리를 진폭이라 한다.
- ③ 위와 같은 파동의 예로 물결파가 있다.
- ④ 매질의 진동 방향과 파동의 진행 방향이 나란하다.
- ⑤ 한 번 진동할 때 2초가 걸렸다면 이 파동의 진동수는 2Hz이다.

18. 소리에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 진공 상태에서도 전달된다.
- ㄴ. 매질의 진동 방향과 파동의 진행 방향이 나란하다.
- ㄷ. 리코더의 '도'와 오카리나의 '도' 소리가 다른 이유는 파형이 다르기 때문이다.

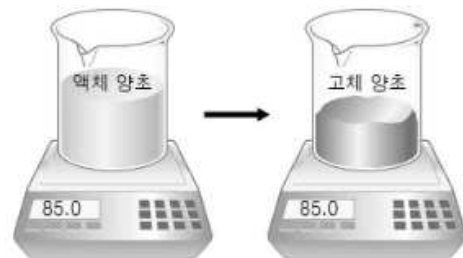
- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

19. 그림과 같이 삼각 플라스크에 아세톤을 조금 넣고 고무마개로 입구를 막은 다음 질량을 측정하였다. 그리고 삼각 플라스크에 머리 말리개로 따뜻한 바람을 불어 주어 아세톤이 모두 기화한 다음 질량을 측정하였다. 다음 물음에 답하시오.



- (1) 처음에 측정한 질량과 아세톤이 모두 기화한 다음 측정한 질량은 어떤 차이가 있는지 쓰시오.
- (2) (1)번 답으로 설명한 까닭을 상태 변화와 입자로 서술하시오.

20. 녹은 액체 양초가 굳으면 가운데 부분이 오목하게 들어가는 현상이 나타난다. 다음 물음에 답하시오.

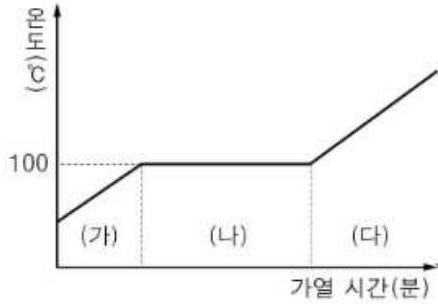


- (1) 오목하게 들어가는 현상으로 나타난 상태 변화는 무엇인지 쓰시오.
- (2) 오목하게 들어가는 상태 변화가 나타난 까닭을 입자 배열과 부피와의 관계로 서술하시오.

21. 물질을 가열하거나 냉각할 때의 열에너지의 출입을 다음 <제시어>를 모두 사용하여 서술하시오.

<제시어>
가열, 냉각, 열에너지, 흡수, 방출

22. 그래프는 물의 가열 곡선을 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.



- (1) 각 구간에서 물질의 상태를 쓰시오.
- (2) (나) 구간에서 일어나는 물질의 상태 변화가 일어날 때 열에너지는 어떻게 되는지 쓰시오.
- (3) (나) 구간에서 온도가 높아지지 않고 일정하게 유지되는 이유를 쓰시오.

23. 다음 현상을 가능하게 한 원리를 물질의 상태 변화와 열에너지와의 관계를 이용하여 서술하시오.

추운 지방에 사는 에스키모(이누이트족)가 짓는 얼음집인 이글루는 물을 뿌려 이글루의 온도를 높인다.

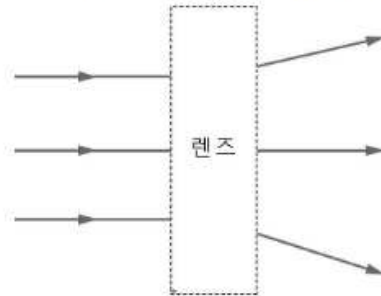
24. 어는점이 -97.7°C , 끓는점은 56.2°C 인 어떤 물질이 있다. 주어진 온도에서 이 물질의 상태를 쓰시오.

- (1) -120.5°C
- (2) 62.5°C
- (3) 38.5°C

25. 그림과 같이 평면거울 앞에 '과학'이라는 글자를 놓았을 때 거울에 비친 상의 모습을 그리시오.



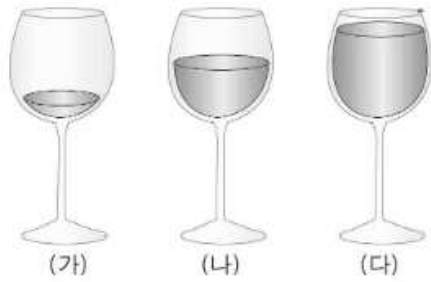
26. 어떤 렌즈에 평행 광선을 비추었을 때 빛의 진행 경로를 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.



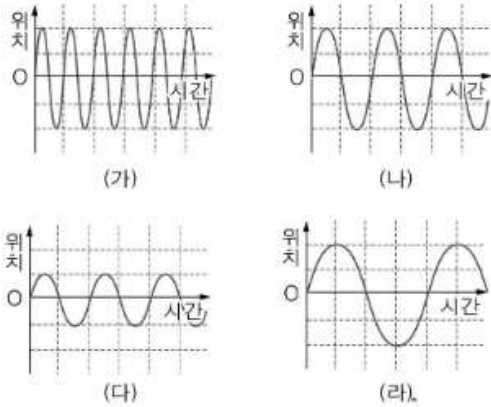
- (1) 렌즈의 모양을 그리시오.
- (2) 위 렌즈를 이용한 안경으로 교정되는 사람이 가진 시력 이상을 쓰고, 그 증상을 서술하시오. (<제시어> 중 필요한 용어만을 이용할 것)

<제시어>
근시, 난시, 원시
가까이, 멀리, 물체,
잘 보인다, 잘 보이지 않는다.

27. 와인 잔에 물을 넣은 다음 막대기로 가볍게 두드리면 잔에서 소리가 난다. (가)~(다) 중 가장 낮은 소리가 나는 잔을 쓰고, 그렇게 답한 까닭을 서술하시오.



28. 그래프는 여러 가지 소리의 파형을 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.



- (1) (가)~(라) 중 가장 작은 소리를 쓰고 그렇게 답한 까닭을 서술하시오.
- (2) (가)~(라) 중 가장 높은 소리를 쓰고 그렇게 답한 까닭을 서술하시오.



1. ②
2. ④
3. ③
4. ④
5. ③
6. ⑤
7. ①
8. ④
9. ①
10. ①
11. ③
12. ②
13. ②
14. ④
15. ②
16. ⑤
17. ③
18. ⑤
19. (1) (가)와 (나)의 질량은 같다.
(2) 아세톤의 상태가 변화하면 입자 사이의 거리가 멀어질 뿐, 입자의 종류, 개수, 모양, 크기 등은 변하지 않기 때문이다.
20. (1) 응고
(2) 액체에서 고체로 응고할 때 입자의 배열이 규칙적으로 변하고 입자사이의 거리가 가까워져 부피가 감소하기 때문이다.
21. 물질을 가열하면 열에너지를 흡수하므로 물질의 온도는 높아지고, 주위의 온도가 낮아진다.
물질을 냉각하면 열에너지를 방출하므로 물질의 온도는 낮아지고, 주위의 온도가 높아진다.
22. (1) (가)에서는 액체 상태, (나)에서는 액체 상태와 기체 상태가 공존, (다)에서는 기체 상태로 존재한다.
(2) 물이 열에너지를 흡수하여 기체로 기화된다.(기화열 흡수)
(3) 흡수한 열을 모두 상태변화 하는 데 사용하기 때문이다.
23. 물이 얼음으로 응고될 때, 응고열을 방출하여 주변 온도가 높아진다.
24. (1) 고체 (2) 기체 (3) 액체
- 25.

후보

26. (1) (오목렌즈)
(2) 가까이 있는 물체는 잘 보이고, 멀리 있는 물체는 잘 보이지 않는 근시이다.
27. (다), 물이 많이 든 잔일수록 무거워서 진동수가 작으므로 낮은 소리가 난다.
28. (1) (다), 진폭이 작을수록 작은 소리가 나는데 (다)가 진폭이 가장 작다.
(2) (가), 진동수가 클수록 높은 소리가 나는데 (가)가 진동수가 가장 크다.